



TESTES DE ACEITAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA

de acordo, e, em atendimento a:
RDC Nº 330 de 20 de Dezembro de 2019
e Instrução Normativa no 54 de 20 de Dezembro de 2019

Certificado Nº: 0

Data: 1

Validade: 2



Dados do Serviço de radiologia (Solicitante):

Razão Social:	5	CNPJ:	11
Nome Fantasia:	8		
Endereço:	4		
E-Mail:	3		
Inscrição Municipal:	7		
Responsável Legal:	6	CRM/CPF:	22
Responsável Técnico:	10	CRM:	13
Cep:	12		
Fone:	9		



Dados da empresa realizadora dos testes:

Razão Social: QualityRad Metrologia e Sistemas Informatizados LTDA.

Julio Melo Vellame – Físico - CPF 947.482.765-68

Físico Médico: Gleidson de Oliveira Pinto | CNEN: FM-0164

CNPJ: xxxxxxxxx | Físico Médico: Gleidson de Oliveira Pinto | CNEN: FM-0164

Dados do equipamento objeto desse laudo:

Equipamento:	Marca	Modelo	N° Série	N° ANVISA
Mamógrafo	14	16	18	20
Tubo	15	17	19	21

Instrumentação utilizada nos testes:

Nome	Fabricante	Modelo	N° Série

Descrição Geral da Instalação:

Descrição Geral da Instalação:

Tamanho da sala:
Pavim em que a sala esta construída:

Condições ambientais durante os testes:

Temperatura:	°C a	°C
Umidade:	%ur a	%ur



Descrição da Posse e Propriedade do Equipamento de Radiodiagnóstico:

O aparelho de mamografia supracitado está registrado em nome de _____, destina-se a realização de exames diagnósticos em pacientes adultos. Trata-se de um aparelho fabricado pela _____, registrado pelo Ministério da Saúde em _____ pelo número _____, sendo adquirida por esta instituição no ano **adquirida por esta instituição no ano** de _____, apresenta boas condições de uso estando dentro dos critérios de aceitação conforme laudo de conformidade em anexo.



1. VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE: CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO (IN54, Seção I)

1.1 Teste de Blindagem do cabeçote (IN 54, Art. 2º, item I e II):

A blindagem no cabeçote deve garantir nível mínimo de radiação de fuga (através do sistema de colimação), restringida à taxa de kerma no ar de 1 mGy/h (um miligray por hora) a 1 (um) metro do ponto focal, quando operado em condições de ensaio de fuga:

Valor de radiação de fuga medida:	Valor de tolerância	Conclusão: Valor de radiação de fuga medida está dentro do limite?
mGy/h	<1 mGy/h	☐ Sim ☐ Não

1.2 O Equipamento possui filtro de molibdênio fixo (permanente) de pelo menos 0,03 mm? (IN 54, Art. 2º, item III e Art. 6º, item II):

☐ Sim ☐ Não

1.3 Espessura e consequente atenuação da placa de compressão: (IN 54, Art. 2º, item IV, 'a' e Art. 6º, item V)

A placa de compressão deve ter espessura para produzir atenuação de, no máximo de 2 mm (dois milímetros) do polímero-Polimetil-Meta-Acrilato (PMMA).

Espessura medida da placa de compressão	Valor de tolerância	Conclusão: A espessura medida está dentro do limite?
mm	< 2 mm	☐ Sim ☐ Não

1.4 Teste do Sistema de Compressão Automático (Força de Compressão) (IN 54, Art. 2º, item IV, 'b' e Art. 6º, item IV)

O equipamento deve possuir dispositivo para manter compressão firme na mama para assegurar espessura uniforme na porção radiografada, de modo a se obter uma boa qualidade de imagem. A compressão contudo não deve exceder o limite de desconforto para a(o) paciente. Para garantir uma compressão adequada da mama, a força deve estar em uma faixa de 11,2 Kg a 18,4 kg, ou 110N a 180N. (considerado 9,8 N = 1 kgf).

Metodologia do teste: O instrumento de medição (balança) é posicionado sobre o porta chassi de forma a reconstituir a mesma situação de exame. O sistema elétrico de compressão é acionado até que ele pare automaticamente comprimindo a balança com a força de compressão que o equipamento está programado.

Espessura medida da placa de compressão	Valor limite	Conclusão: A força de compressão está dentro do limite?
kg	N Entre 15,3 a 20,4 kg ou 110N a 180N	☐ Sim ☐ Não

1.5 Teste de atenuação do bucky (IN 54, Art. 2º, item V)

O suporte de receptor de imagem (bucky) deve ter transmissão menor que 1mGy (um microgray) por exposição a 5 cm (cinco centímetros), sem a presença da mama, para valores máximos de kVp e mAs empregados em exames de rotina.

Dose de radiação medida abaixo bucky:	Valor limite	Conclusão: A dose está abaixo do limite máximo?	
mGy/h	<1 mGy	☐ Sim	☐ Não

1.6 Verificar se o equipamento possui: (IN 54, Art. 2º, item VI, VII, VIII e XI):

1.6.1- Tubo de raios X especificamente projetado para mamografia:	☐ Sim	☐ Não
1.6.2- Gerador de alta frequência:	☐ Sim	☐ Não
1.6.3- Controle automático de exposição:	☐ Sim	☐ Não
1.6.4- Sistema para indicar a espessura da mama comprimida (aplicável somente para equipamentos comercializados depois de 20/12/2019):	☐ Sim	☐ Não
1.6.5- Sistema de colimação em perfeito estado de funcionamento (IN 54, Art. 6º, item I):	☐ Sim	☐ Não
1.7 – Verificar se o painel de controle dá indicação clara de quando o controle automático de exposição está ativado (IN 54, Art. 3º);	☐ Sim	☐ Não
1.8- Verificar se no painel de controle do equipamento indica os parâmetros básicos (Tensão (kVp), Corrente (mA) e Tempo (s) ou o produto corrente x tempo (mAs) assim como terminologia e os valores dos parâmetros de operação são exibidos em linguagem ou simbologia compreensível para o usuário. (IN 54, Art. 4º e Art. 6º, item III)	☐ Sim	☐ Não
1.9 Enquanto dura a exposição, a emissão de raios x é indicada por sinal sonoro e luminoso no painel de controle do aparelho. (IN 54, Art. 5º)	☐ Sim	☐ Não

1.10 Verificação da distância foco-pele; (IN 54, Art. 2º, item IX)

Distância foco-pele:	Valor limite	A distância foco-pele está acima do limite mínimo?	
cm	> 50cm	☐ Sim	☐ Não

1.11 Tamanho nominal do ponto focal não superior a 0,4 mm (quatro décimos de milímetro); (IN 54, Art. 2º, item X)

Tamanho nominal do ponto focal:	Valor limite:	Conclusão: O tamanho nominal do ponto focal está abaixo do limite máximo?	
cm	< 4mm	☐ Sim	☐ Não

1.12 O equipamento possui controle automático de exposição (CAE) em perfeito estado de funcionamento? (IN 54, Art. 6º, item VI)

☐ Sim ☐ Não ☐ N/A

1.13 O equipamento possui bucky com grade difusora? (IN 54, Art. 6º, item VIII)

☐ Sim ☐ Não

1.14 - O serviço tem instalado mais de um equipamento de mamografia na mesma sala ou faz revelação de filme de forma manual ou utiliza negatoscópio, monitor para diagnóstico/laudo ou processadora de filme que não seja específico para mamografia? (Proibido pela IN 54, Art. 6º, item IX, X, XI, XII e XIII)

☐ Sim ☐ Não



2. TESTES DE CONTROLE DE QUALIDADE - QUALIDADE DE IMAGEM

(IN 54, ANEXO I - TESTES DE ACEITAÇÃO E DE CONTROLE DE QUALIDADE PARA SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA, ANEXO II - DOSE GLANDULAR MÉDIA (DGM) PARA MAMOGRAFIA e ANEXO III - RAZÃO CONTRASTE RUÍDO (CNR))

A Qualidade de Imagem em mamografia é avaliada usando-se um simulador radiográfico em mama (phantom), similar ao adotado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Esse objeto de teste simula uma mama comprimida de 4cm e possui, no interior, detalhes que produzem imagens radiograficamente semelhantes às estruturas normais e anormais presentes na mama (microcalcificação, fibras, discos de baixo contraste e massas tumorais). Produz-se a imagem a ser avaliada radiografando-se o simulador com a técnica de 28kV e usando-se o controle automático de exposição.

No estudo da qualidade de imagem, são avaliados na imagem obtida do simulador radiográfico: definição (resolução espacial), detalhe de alto contraste, limiar de baixo contraste, detalhe lineares de baixo contraste (tecido fibroso), massas tumorais e densidade ótica de fundo.

Detalhe do alto contraste

Um segundo aspecto, relativo à definição de produção da imagem, é a habilidade de visibilizar objetos de pequeno tamanho e alto contraste, tais como microcalcificações. O simulador radiográfico de mama possui diversos conjuntos de objetos de material denso que simula microcalcificações de tamanhos variados, esse teste consiste em verificar o conjunto de menor tamanho visível na imagem do simulador de mama.

Detalhes lineares de baixo contraste (tecido fibroso)

O simulador radiográfico de mama (phantom) possuem objetos lineares de baixo contraste com diversos diâmetros, que simulam extensões de tecido fibroso em tecido adiposo. Quando o simulador é radiografado, esses detalhes lineares de baixo contraste permite a medida da sensibilidade do sistema de produção da imagem estruturas filamentosas no interior da mama.

Massas tumorais

A capacidade de registrar a imagem de massas tumorais é uma medida bastante realística da qualidade da imagem em mamografia. Para tal, os Phantoms de mama dispõem de calotas esféricas de nylon que simulam massas tumorais. Essas calotas possuem diâmetros e alturas variadas. Quando o simulador é radiografado, estas calotas esféricas produzem uma série de imagens bastantes similares às massas tumorais mamárias.

Teste de Qualidade de imagem

Técnica com Fotocélula: Sim ☐ Não ☐ Técnica Radiográfica: kV mAs

Teste de Qualidade de imagem

Registro:	Valor limite:	Conclusão:
Objetos de pequeno tamanho e alto contraste, que simulam microcalcificações. Menor diâmetro de microcalcificações visibilizadas: mm	Deve-se visibilizar até o conjunto de microcalcificações de 0,32mm de diâmetro.	O conjunto de microcalcificações de 0,32mm de diâmetro é visibilizado? ☐ Sim ☐ Não

DETALHES DE BAIXO CONTRASTE (TECIDO FIBROSO)

Registro:	Valor limite:	Conclusão:
Objetos lineares de baixo contraste com diâmetros, que simulam extensões de tecido fibroso em tecido adiposo (sensibilidade no registro de estruturas filamentosas no interior da mama). Menor diâmetro de fibra visualizada: mm	É necessário visualizar até a fibra de 0,75 mm de diâmetro.	É visualizada até a fibra de 0,75mm de diâmetro? ☐ Sim ☐ Não

MASSAS TUMORAIS

Registro:	Valor limite:	Conclusão:
Calotas esféricas de nylon que simulam massas tumorais, com diâmetros e alturas variadas. Diâmetro de menor massa visualizada: mm	É necessário visualizar até a calota de 6,0mm de diâmetro e 0,75 mm de espessura.	É visualizada a calota de 6,0mm de diâmetro e 0,75 mm de espessura? ☐ Sim ☐ Não

Teste do Valor Representativo de Dose Glandular Média

O objetivo da implementação de um programa de garantia de qualidade é produzir a melhor imagem diagnóstica com a menor dose ao paciente. A dose de entrada na pele é a dose adsorvida no centro do feixe incidente na superfície do paciente submetido a um procedimento radiológico, incluindo o retroespalhado da radiação.

Metodologia: colocar o phantom sobre o porta chassi na posição ocupada pela mama do paciente; **colocar o chassi no porta chassi**; fazer uma exposição; anotar os parâmetros técnicos; desativar o sistema automático de exposição; substituir o phantom pela câmara de ionização; selecionar o modo manual de exposição; utilizar os parâmetros técnicos anotados na exposição anterior; realizar uma série de quatro exposições; anotar os valores obtidos; utilizar a equação abaixo para determinar o valor da dose na entrada da pele:

$$DGM = K_{ar} \cdot g_t \cdot c_t \cdot s$$

onde

K_{ar} = Kerma no ar;

g_t = fator de conversão de kerma para DGM, para uma mama tendo 50% de tecido glandular e 50% de tecido gorduroso, em uma determinada espessura t;

c_t = fator de conversão que defini a glandularidade de uma mama padrão numa espessura t;

s = fator de correção para adequar cada conjunto alvo-filtro utilizado.

Dados para usar no cálculo da Dose Glandular Média

Produtos dos fatores de conversão g e c							
Comprimento	CSR (mmAl)						
	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60
20mm	0,336	0,377	0,415	0,450	0,482	0,513	0,539
30mm	0,245	0,277	0,308	0,338	0,368	0,399	0,427
40mm	0,191	0,217	0,241	0,268	0,296	0,322	0,351
45mm	0,172	0,196	0,218	0,242	0,269	0,297	0,321
50mm	0,157	0,179	0,198	0,221	0,245	0,269	0,269
60mm	0,133	0,151	0,168	0,187	0,203	0,230	0,253
Fatores							
Mo/Mo	1,000	Mo/Rh	1,017	Rh/Rh	1,061	Rh/Al	1,044

TESTE DO VALOR REPRESENTATIVO DE DOSE GLANDULAR MÉDIA											
kVp	mAs	Espessura	DOSE DE ENTRADA DE PELE					Dose	Valor de Ref./ Tolerância (mGy)	Os valores encontrados são aceitáveis?	
			L1	L2	L3	L4	Média (mGy)				
		20 mm							0,6/<1,0	☐ Sim	☐ Não
		30 mm							1,0/<1,5	☐ Sim	☐ Não
		40 mm							1,6/<2,0	☐ Sim	☐ Não
		45 mm							2,0/<2,5	☐ Sim	☐ Não
		50 mm							2,4/<3,0	☐ Sim	☐ Não
		60 mm							3,6/<4,5	☐ Sim	☐ Não

Exatidão e Reprodutibilidade da Tensão do Tubo

A tensão (conhecida por kVp) é um parâmetro relacionado ao controle elétrico primário do contraste da imagem. Quanto maior a kVp, menores os níveis de contraste na imagem por três razões principais:

- A escala de cinza é aumentada por meio do aumento de penetração no tecido;
- São perdidas interações fotoelétricas;
- A radiação espalhada produzida é mais energética e emitida em uma direção mais frontal, causando aumento de véu na imagem.

Desta forma, é importante testar este parâmetro e verificar se o valor da tensão indicado pelo comando coincide com o valor indicado no medidor de kVp calibrado e se a tensão do gerador de raio X é reprodutível.

Metodologia: remover a bandeja de compressão; posicionar o instrumento de medida sobre o suporte do chassis (Buck); selecionar o modo manual de exposição; definir quatro valores de tensões mais utilizados, 27, 28, 29 e 30 kVp; utilizar foco grosso; selecionar três valores de mAs; selecionar primeiro valor de tensão e de mAs; fazer quatro exposições; anotar os valores medidos de tensão; repetir o procedimento para os três valores de kVp restantes; calcular os valores de exatidão e reprodutibilidade utilizando as equações abaixo:

$$d(\%) = 100 \times \frac{KV_{P_{nom}} - KV_{P_{med}}}{KV_{P_{nom}}}$$

onde

$d(\%)$ = exatidão;

KVP_{nom} = valor nominal selecionado no aparelho;

KVP_{med} = valor médio das medidas realizadas para cada tensão.

$$CV = \frac{\sigma}{KVP_{med}}$$

TESTE DE EXATIDÃO E REPRODUTIBILIDADE DO INDICADOR DE TENSÃO NO TUBO

Parâmetros		Medidas				Média	Exatidão	Reprod (%)	Valor Limite (%)	Conclusão: Os valores encontrados são aceitáveis?	
mAs	kVp _{nom}	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄						
90	27								E ± 5 R ≤ 0,02	☐ Sim	☐ Não
	28								E ± 5 R ≤ 0,02	☐ Sim	☐ Não
	29								E ± 5 R ≤ 0,02	☐ Sim	☐ Não
	30								E ± 5 R ≤ 0,02	☐ Sim	☐ Não
100	27								E ± 5 R ≤ 0,02	☐ Sim	☐ Não
	28								E ± 5 R ≤ 0,02	☐ Sim	☐ Não
	29								E ± 5 R ≤ 0,02	☐ Sim	☐ Não
	30								E ± 5 R ≤ 0,02	☐ Sim	☐ Não
120	27								E ± 5 R ≤ 0,02	☐ Sim	☐ Não
	28								E ± 5 R ≤ 0,02	☐ Sim	☐ Não
	29								E ± 5 R ≤ 0,02	☐ Sim	☐ Não
	30								E ± 5 R ≤ 0,02	☐ Sim	☐ Não

Teste de Tempo Máximo de Exposição (para simulador de 45 mm de PMMA)

O tempo em que o feixe está atuando é mostrado no comando dos equipamentos radiológicos. Quanto maior o tempo de exposição maior será a probabilidade de movimento do paciente e de repetir a imagem. Além disso, quanto mais tempo de radiação, maior será o enegrecimento do filme, o que leva à perda de detalhes.

Metodologia: posicionar o simulador de PMMA na espessura de 45 mm na bandeja do mamógrafo; realizar uma exposição com técnica automática; anotar os valores dos parâmetros; retirar o simulador PMMA e posicionar o detector; ajustar os mesmos valores de kV e mAs encontrados para o simulador PMMA na técnica manual; realizar 4 (quatro) exposições; anotar os valores de tempo medidos.

TESTE DE TEMPO MÁXIMO DE EXPOSIÇÃO (PARA SIMULADOR DE 45 MM DE PMMA)

Parâmetros		Medidas						Valores Limites (%)	Conclusão: Os valores encontrados são aceitáveis?	
kV	mA	mA	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	Média			
90	27							Contato ≤ 1,5s Magnificação ≤ 2,0s	☐ Sim	☐ Não

Teste de Exatidão e Reprodutibilidade do Tempo de Exposição

O tempo em que o feixe está atuando é mostrado no comando dos equipamentos radiológicos. Quanto maior o tempo de exposição maior será a probabilidade de movimento do paciente e de repetir a imagem. Além disso, quanto mais tempo de radiação, maior será o enegrecimento do filme, o que leva à perda de detalhes.

Metodologia: definir quatro valores de tempo de exposição mais utilizados na clínica (80, 90, 100 e 120 mAs); posicionar o instrumento de medidas sobre o bandeja de suporte de mama (Buck); selecionar o valor de tensão nominal igual a 28 kVp; ajustar o primeiro valor de mAs; realizar quatro exposições; anotar os valores medidos; utilizar as equações abaixo para determinar os valores de exatidão e reprodutibilidade.

$$d(\%) = 100 \cdot \frac{t_{nom} - t_{méd}}{(t_{máx} + t_{mín}) / 2} \quad R(\%) = 100 \cdot \frac{t_{máx} - t_{mín}}{(t_{máx} + t_{mín}) / 2}$$

TESTE DE EXATIDÃO E REPRODUTIBILIDADE DO INDICADOR DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO												
Parâmetros				Medidas				Média	Exatidão (%)	Reprod (%)	Valor Limite (%)	Conclusão: Os valores encontrados são aceitáveis?
kV	mAs	mA	t (ms)	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄					
30	80	100									E±10% R≤10%	☐ Sim ☐ Não
	90	100									E±10% R≤10%	☐ Sim ☐ Não
	100	100									E±10% R≤10%	☐ Sim ☐ Não
	120	100									E±10% R≤10%	☐ Sim ☐ Não

Teste de Compensação do Controle Automático de Exposição para Diferentes Espessuras

A compensação do sistema do controle automático de exposição é determinado através da reprodutibilidade da densidade ótica sob condições variáveis, tais como: diferentes espessuras do objeto e diferentes tensões no tubo de raio-x. Uma exigência essencial para essas medidas consiste numa processadora de filmes que funcione de modo estável.

Metodologia: selecionar três (03) valores de tensão utilizados normalmente (26, 28 e 30kVp); selecionar o modo de exposição automática do equipamento (auto mAs); ajustar o controle de densidade em zero (0); posicionar uma placa de acrílico de 20 mm sobre o porta-chassi; posicionar a bandeja de compressão sobre a placa de acrílico; selecionar o primeiro valor de kVp; fazer uma exposição; anotar o valor de mAs; revelar o filme; repetir o processo para o mesmo valor de tensão, variando as espessuras das placas de acrílico de 30 mm a 50 mm; repetir o procedimento para os demais valores de tensão; medir a densidade ótica na linha central da imagem a 4 cm da parede torácica; usar o valor da densidade ótica do acrílico de 50 mm como valor de referência; calcular a variação percentual (Δ%) utilizando a equação abaixo:

$$\Delta\% = 100 \times \left(\frac{DO_{ref} - DO_{med}}{DO_{ref}} \right)$$

COMPENSAÇÃO DO CAE PARA DIFERENTES ESPESSURAS

Registro:				Valor limite:	Conclusão:
Esp.	mAs	OD	$\Delta\%$	26 kVp	
50mm					
40mm				$\pm 15\%$ do valor médio da densidade ótica de referência	O controle automático da exposição opera dentro da faixa de variação de $\pm 15\%$? ☐ Sim ☐ Não
30mm					
20mm					
Esp.	mAs	OD	$\Delta\%$	28 kVp	
50mm					
40mm				$\pm 15\%$ do valor médio da densidade ótica de referência	O controle automático da exposição opera dentro da faixa de variação de $\pm 15\%$? ☐ Sim ☐ Não
30mm					
20mm					
Esp.	mAs	OD	$\Delta\%$	30 kVp	
50mm					
40mm				$\pm 15\%$ do valor médio da densidade ótica de referência	O controle automático da exposição opera dentro da faixa de variação de $\pm 15\%$? ☐ Sim ☐ Não
30mm					
20mm					

Reprodutibilidade do Controle Automático de Exposição

A reprodutibilidade do controle automático de exposição é determinado através da reprodutibilidade da densidade ótica sob condições variáveis, tais como: diferentes espessuras do objeto e diferentes tensões no tubo de raio-x. Uma exigência essencial para essas medidas consiste numa processadora de filmes que funcione de modo estável.

Metodologia: selecionar o modo de exposição automático do equipamento; selecionar a posição zero (ou normal) no controle de densidade; selecionar o valor de tensão nominal 28 kVp; selecionar o sensor do AEC mais próxima da parede torácica; colocar um conjunto de placas de acrílico de 4cm na posição a ser ocupada pela mama; posicionar a bandeja de compressão sobre as placas de acrílico; anotar o valor do mAs; realizar uma exposição; repetir o processo quatro vezes; medir a densidade ótica (DO) na linha central da imagem, a 4cm da parede torácica; calcular o coeficiente de variação (CV) das densidades óticas obtidas pela equação abaixo:

$$CV = \frac{\sigma}{DO_{med}}$$

onde

DO_{med} = média das medidas de Densidade Ótica;

σ = desvio padrão.

COMPENSAÇÃO DO CAE PARA DIFERENTES ESPESSURAS

Registro:				Valor limite:	Conclusão:
Exp.	mAs	DO	CV		
1°					
2°				O coeficiente de variação deve ser $\leq 0,05$.	O coeficiente de variação é menor igual a 0,05?
3°					☐ Sim ☐ Não
4°					

Teste de Rendimento do Tubo de Raio-X

Os tubos de raio x produzem uma quantidade específica de radiação por unidade de corrente e tempo (produto corrente e tempo mAs). A isso, chama-se rendimento do tubo de raio x, que varia com: tensão, corrente, tempo de exposição e filtração. Assim para verificar a quantidade de radiação (mGy/mAs) emitida, deve-se observar a calibração destes parâmetros e acompanhar esse resultado de medição.

Metodologia: Selecionar um valor de 28 kVp de tensão; escolher um valor de mAs de uso rotineiro; ajustar a distância foco-detector para 0,5m; posicionar a câmara de ionização sobre a mesa ou suporte; ajustar o tamanho e o centro do campo de luz, de forma a cobrir o volume sensível da câmara; utilizar a equação abaixo para determinar o valor do rendimento:

$$R_{rend} (\mu\text{Gy}/\text{mAs}) = \frac{0,876 \cdot \bar{L} \cdot f_{PT} \cdot 0,01.60}{I \cdot t}$$

onde

$\bar{L}$ = valor médio das leituras.

f_{PT} = fator de correção para pressão e temperatura.

t = tempo de exposição

I = corrente em segundo

TESTE DE EXATIDÃO E REPRODUTIBILIDADE DO INDICADOR DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO

Parâmetros		Kerma no ar (mGy)				Valores Encontrados		Valor de Tolerância	Conclusão: Os valores encontrados são aceitáveis?
kVp	mAs	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	Média	R_{rend} (mGy/s)	(mGy/s)	
28	80							7,00 Mo/Mo	☐ Sim ☐ Não
	90							6,02 Mo/Rh	
	100							2,87 W/Mo	
	120							2,66 W/Rh	
								4,06 Rh/Rh	

Teste de Determinação de Camada Semirredutora

A mais importante qualidade do feixe de raio-x é sua capacidade de penetrar em um material. A filtração é utilizada para remover raios-x de baixa energia do feixe que não contribui para a formação da imagem diagnóstica.

Metodologia: remover a bandeja de compressão; posicionar o instrumento de medida sobre o suporte do chassis (Buck); selecionar o modo manual de exposição; definir quatro valores de tensões mais utilizados, 27, 28, 29 e 30 kVp; utilizar foco grosso; selecionar o valor de 100 mAs; selecionar primeiro valor de tensão e de mAs; fazer quatro exposições; anotar os valores medidos de CSR; repetir o procedimento para os três valores de kVp restantes;

Parâmetros		Leitura				Valor de Tolerância	Conclusão: Os valores encontrados são aceitáveis?
kVp	mAs	L ₁	L ₂	L ₃	Média	$\left(\frac{kVp}{100}\right) + 0,03 \leq CSR \leq \left(\frac{kVp}{100}\right) + C$	
28	80					onde c é igual a: 0,12 Mo/Mo 0,19 Mo/Rh 0,22 Rh/Rh 0,30 W/Rh 0,32 W/Ag 0,25 W/Al	☐ Sim ☐ Não
	90						
	100						
	120						

Teste de Resolução Espacial

A resolução espacial representa a menor distância entre dois pontos observáveis de forma distintos.

Metodologia: coloque o Instrumento de Teste TOR IQ II sobre a bandeja; posicionar o padrão de teste de resolução no local indicado; centralize o campo de Raio-X alinhando o campo de luz com os do phantom; realize uma exposição com tensão do tubo em 28 kVp e 100 mAs; revele a imagem; inspecione a imagem do padrão de barras e observe os grupos de pares de linhas onde as barras e espaços estão todos visíveis; o grupo de LP/mm mais alto é a resolução espacial limitante.

TESTE DE RESOLUÇÃO ESPACIAL

Parâmetros		Maior Grupo de Barras observáveis:	Valores Limite:	Conclusão: O controle automático da exposição opera dentro da faixa de variação de $\pm 15\%$?
kV	mAs			
28	100	pl/mm	≥ 12 pl/mm	☐ Sim ☐ Não

Teste de Exatidão do Sistema de Colimação

Para o posicionamento adequado da mama da paciente é utilizado um sistema de luz visível para saber onde a radiação vai alcançar a mama. Portanto, estes dois campos devem ser coincidentes. Este teste tem por objetivo garantir que o colimador permita a completa cobertura do receptor de imagem pelo campo de raios-x, verificando se a radiação-x não ultrapassa as bordas do receptor de imagem, se a borda da parede torácica do dispositivo de compressão está alinhada com a respectiva borda do filme.

Metodologia: Realizar a retirada do dispositivo de compressão; ligar a luz de referencia; colocar 4 objetos radiopacos alinhados com as bordas da luz; realizar uma aquisição da imagem; reduzir a área do colimado; realizar uma aquisição; medir a distância das imagem dos objetos radiopacos as bordas.

TESTE DE EXATIDÃO DO SISTEMA DE COLIMAÇÃO

Registro:	Valor limite:	Conclusão:	
Distância fonte-receptor de imagem:	cm.		
Distâncias entre o campo de radiação e o campo de luz:			
Lado Direito:	mm.	O campo de radiação está dentro das margens do receptor de imagem? ☐ Sim ☐ Não	
Lado Esquerdo :	mm.		≤ 2% da distância foco-receptor
Lado Superior:	mm.		
Lado Par. Torax:	mm.		
Diferença como percentual da DFR da campo de luz:			
Lado Direito:	%	O campo de radiação excede a margem da parede torácica em mais de 1%? ☐ Sim ☐ Não	
Lado Esquerdo :	%		≤ 2% da distância foco-receptor
Lado Superior:	%		
Lado Par. Torax:	%		

Teste de Alinhamento da Placa de Compressão

A mama deve ser comprimida de forma a se obter uma uniformidade em sua espessura, desta forma, a bandeja de compressão deve estar alinhada de forma paralela a bandeja do chassi. A deformação da bandeja de compressão, ao comprimir a mama, é visualizada e medida através de uma peça de espuma de borracha de 40mm de espuma.

Metodologia: posicionar uma espuma de borracha sobre a bandeja do chassi; acionar o sistema de compressão comprimindo a espuma até que pare; medir as distâncias dos quatro cantos entre as placa do chassi e de compressão; anotar os valores das medidas; verificar a diferença entre os valores medidos.

ALINHAMENTO DA PLACA DE COMPRESSÃO			
Registro:		Valor limite:	Conclusão:
Altura anterior direita da espuma de borracha:	cm.	É permitida uma deformação mínima, sendo aceitável máximo de 5mm.	A bandeja de compressão se deforma mais do que 5mm? ☐ Sim ☐ Não
Altura anterior esquerda da espuma de borracha:	cm.		
Altura posterior direita da espuma de borracha:	cm.		
Altura posterior esquerda da espuma de borracha:	cm.		

Teste de Indicação de Espessura de Mama Comprimida

O valor da espessura da mama comprimida é dos parâmetros utilizados pelo sistema na definição da técnica radiográfica (kV e mAs). Erros na definição da espessura de mama comprimida podem produzir imagens fora do padrão e sobre exposição de dose na mama.

Metodologia: alinhar o gantry em 0°; posicionar uma placa de PMMA de 10mm sobre o Buck; descer a bandeja de compressão pressionando a placa ao máximo; verificar o valor da espessura visualizado no aparelho; anotar o valor visualizado; repetir o procedimento para as placas de 20, 30, 40, 45, 50 e 60mm.

TESTE DE INDICAÇÃO DE ESPESSURA DE MAMA COMPRIMIDA			
Espessura do PMMA	Espessura indicada no Sistema	Valor limite:	Conclusão: O valor da espessura indicada no sistema esta dentro do limite aceitável?
10mm		≤ 5mm	☐ Sim ☐ Não
20mm			☐ Sim ☐ Não
30mm			☐ Sim ☐ Não
40mm			☐ Sim ☐ Não
45mm			☐ Sim ☐ Não
50mm			☐ Sim ☐ Não

Teste de Presença de Artefatos de Imagem

A imagem radiográfica pode apresentar poeira, detalhes de alias, arranhões, pixels/linhas ausentes, interferência com grade de dispersão, erros de raster, padrões de interferência de Moiré, deslocamento de linha, erros de diretório, etc. que podem dificultar a visualização de estruturas críticas para o diagnóstico. Desta forma, este teste tem a função de buscar a presença de tais estruturas que podem interferir nas qualidade da imagem.

Metodologia: Fixar um valor de kV e mAs; realizar um disparo sem a presença de qualquer tipo de objeto; revelar a imagem; verificar visualmente a presença de qualquer tipo de artefato.

TESTE DE PRESENÇA DE ARTEFATO		
Quantidade de Artefatos	Valor limite:	Conclusão: Foi observado algum artefato?
	0,0	☐ Sim ☐ Não

Teste de Uniformidade

Este teste verifica se o feixe de raio-X atinge ou é capitado com a mesma intensidade sobre toda a área do filme, chassis ou detector.

Metodologia: posicionar peça de PMMA de 45mm que cubra toda a bandeja; realize uma exposição com tensão do tubo em 28 kVp e mAs de 100; dependendo do sistema de imagem usado, meça a intensidade do pixel, luminância ou densidade óptica. Isso deve ser realizado em 5 locais ao redor da imagem: no centro e em cada uma das bordas (~ 60 mm da borda da imagem). Usa-se a equação abaixo para determinar a variação da uniformidade:

$$\text{Variação (\%)} = \left(\frac{\text{valor em cada área} - \text{média}}{\text{média}} \right) \times 100$$

TESTE DE RESOLUÇÃO ESPACIAL

Parâmetros		Região:	Valor medido:	Uniformidade:	Valor Limite:	Conclusão:
kV	mAs					O valor encontrado estar dentro do aceitável?
28	100	Central				☐ Sim ☐ Não
		Superior				☐ Sim ☐ Não
		L. Direita			≤ 15%	☐ Sim ☐ Não
		Inferior				☐ Sim ☐ Não
		L. Esquerda				☐ Sim ☐ Não

Teste de Razão Contraste Ruído

Ruído da imagem é toda e qualquer flutuação aleatória e indesejável presente nos valores de pixel da imagem, que não seja fruto de artefatos. Por uma inspeção meramente qualitativa das imagens, o ruído se manifesta como uma estrutura “granulada” por toda a imagem radiográfica. Em termos da qualidade de imagem, o nível de ruído é um parâmetro importante a ser avaliado devido a sua influência sobre a visualização de estruturas de baixo contraste, bem como as de pequeno tamanho, como as microcalcificações.

Metodologia: Posicionar placas de PMMA formando espessura de 20mm sobre o suporte de mama; posicionar uma folha de alumínio de 0,2mm de espessura sobre as placas de PMMA; realizar uma exposição no modo semi-automático com 26 kV; registrar o valor do mAs, gravar a imagem; realizar dois ROIs de 2cm², uma na localização da placa de alumínio o outro na região sem o alumínio; determinar o valor médio de pixel (VMP) nos dois ROIs e os respectivos desvios padrões (DP); repetir o procedimento para as placas de PMMA de 30mm com kV de 27, 40mm com kV de 28, 50mm com kV de 30, 60mm com kV de 32 e 70mm com kV 32; utilizar a equação abaixo para determinar a Razão Contraste-Ruído (CNR):

$$CNR = \frac{MPV_A - MPV_B}{\sqrt{\frac{DV_A^2 + DV_B^2}{2}}}$$

TESTE DE RESOLUÇÃO ESPACIAL

Parâmetros			Valores medidos:	Valores Limites:	Conclusão:
KV	mAs	Espessura	VMP	OP	O valor encontrado estão dentro do aceitável?
26		20 mm		≤ 115	☐ Sim ☐ Não
27		30 mm		≤ 110	☐ Sim ☐ Não
28		40 mm		≤ 103	☐ Sim ☐ Não
30		50 mm		≤ 100	☐ Sim ☐ Não
32		60 mm		≤ 95	☐ Sim ☐ Não
32		70 mm		≤ 90	☐ Sim ☐ Não

Efetividade do Ciclo de Apagamento

O uso contínuo do sistema RC/DR pode gerar imagens residuais que dificultam na análise correta das imagens radiográfica. Os problemas com as imagens residuais podem ser resolvidas com o uso correto do sistema de apagamento da imagem, a persistência da imagem residual pode ser um indicativo de defeitos na efetividade do ciclo de apagamento ou deterioração do sistema de captura de imagem.

Metodologia: realizar o apagamento da imagem do cassete de RC ou do sistema de DR; realizar a leitura do cassete ou realizar uma exposição com 28 kv e 100 mAs; inspecionar a imagem obtida para verificar a existência de marcas ou contornos.

EFETIVIDADE DO CICLO DE APAGAMENTO

Registro:	Valor limite:	Conclusão:
Há presença de alguma marca ou contorno de imagem residual? ☐ Não	Não deve existir sinais ou marcas de imagens residuais	Há presença de imagem residual? ☐ Sim ☐ Não

Integridade dos Acessórios e Equipamentos de Proteção Individuais

Os acessórios e equipamentos de proteção individuais, em geral, são constituídos principalmente por coletes plumbíferos e protetores de tireoides. Existe a recomendação que esses equipamentos sejam guardados de forma a não serem dobrados e limpos com o uso de esponja macia e detergente neutro. No entanto, mesmo seguindo as recomendações é comum que eles sofram deterioração com o tempo, o que exigem a verificação de sua integridade periodicamente.

Metodologia: Ajustar os parâmetros em 70 kV e 15 mAs; vestir o maior cassete ou detector com o avental ou protetor de tireoides; realizar um disparo; revelar a imagem; repetir o processo até que toda a área do avental seja radiografada; examinar a imagem em busca de danos no equipamento de proteção.

INTEGRIDADE DOS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS

Registro:	Valor limite:	Conclusão:
Há presença de alguma marca ou macha que indique danos no acessório? ☐ Não	Não devem existir marcas ou machas que indique danos no acessório ou equipamento	Há presença de danos na integridade do acessório ou equipamento? ☐ Sim ☐ Não

Diferença de Sensibilidade entre as placas de fósforo

O exame de mamografia pode utilizar mais de um écran para a obtenção das imagens de mama, por este motivo, diferenças na sensibilidade dos écrans pode gerar dúvidas na hora de avaliar as imagens. Deste modo, deve-se avaliar a diferença de sensibilidade entre as placas de fósforo a fim de evitar erros.

Metodologia: Posicionar as placas de PMMA com equivalência a 45mm no suporte de mama; posicionar o écran no suporte de mama; realizar uma exposição com técnica de 29 kv e 100 mAs; revelar a imagem; realizar a leitura da densitometria; repetir o procedimento para os demais écrans.

DIFERENÇA DE SENSIBILIDADE ENTRE AS PLACAS DE FÓSFORO

Parâmetros	Écran	Leitura da Desintometria	Valor Limite:	Conclusão: O valor encontrado estão dentro do aceitável?
KV	mAs			☐ Sim ☐ Não
29	100		$\leq \pm 15\%$ do valor médio	☐ Sim ☐ Não
				☐ Sim ☐ Não
				☐ Sim ☐ Não

Índice de Rejeição

Um dos grandes indicadores do bom andamento de um departamento de imagem é a análise da taxa de rejeição ou repetição radiográfica. Os filmes ou imagens rejeitadas são aquelas que não serviram ao diagnóstico e tiveram que ser repetidas, levando a exposição adicional do paciente, do trabalhador e do ambiente. A análise de repetição de radiografias é um excelente instrumento para se medir e qualificar os resultados de um PGQ, além de ser um verdadeiro "termômetro" do bom funcionamento de um departamento de imagem diagnóstica.

Metodologia: Analisar todas as imagens radiografadas; havendo necessidade de adquirir nova imagem registra no Workstation a causa/motivo da rejeição da aquisição; analisar semestramente o índice de rejeição.

ÍNDICE DE REJEIÇÃO			
Causa	Quantidade	Causa	Quantidade
Mau Posicionamento		Falha do equipamento de Raio-x	
Movimento de Paciente		Falha no Software	
Subexposição do detector		Imagem em Branco	
Exposição Imprópria do detector		Localização de fio	
Artefato		Q.C.	
ID do Paciente Incorreta		Exposição AEC abortada	

Local e data

M. Sc. Gleidson de Oliveira Pinto
Supervisor de Radioproteção
FM-0164

QUALITYRAD

QualityRad Metrologia e Sistemas Informatizados LTDA.
Rua a definir, 000 - Cidade - Estado
CEP: 0000-000